

# Statistique inférentielle

## Chapitre 5 : Comparaisons de proportions et test d'indépendance

---

Jaouad Madkour

27 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Comparer deux proportions

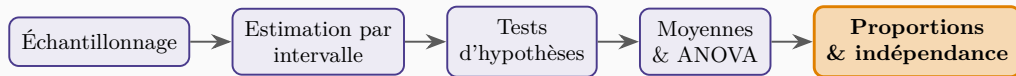
Test du khi-deux d'ajustement

Test du khi-deux d'indépendance

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



Après les **moyennes** (variables quantitatives), voici les **proportions** et l'analyse des variables **qualitatives**, via la loi du khi-deux.

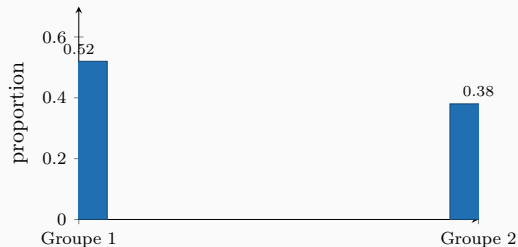
### Intuition

Beaucoup de données économiques sont catégorielles (statut, choix, réponse oui/non). On compare des **parts** et on teste des **liens** entre catégories.

## Comparer deux proportions

---

# Différence de deux proportions



Test  $H_0: p_1 = p_2$

$$z = \frac{\bar{p}_1 - \bar{p}_2}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}},$$

avec  $\bar{p}$  la proportion **groupée** (sous  $H_0$ ).

Intervalle de confiance

$$(\bar{p}_1 - \bar{p}_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{p}_1(1 - \bar{p}_1)}{n_1} + \frac{\bar{p}_2(1 - \bar{p}_2)}{n_2}}.$$

### Application en sciences économiques

Comparer le **taux de succès** de deux dispositifs (part d'emprunteurs remboursant, taux de conversion de deux tarifs). Si l'IC de  $p_1 - p_2$  exclut 0, la différence est significative — c'est le cœur des **tests A/B** en économie numérique.



## Test du khi-deux d'ajustement

---

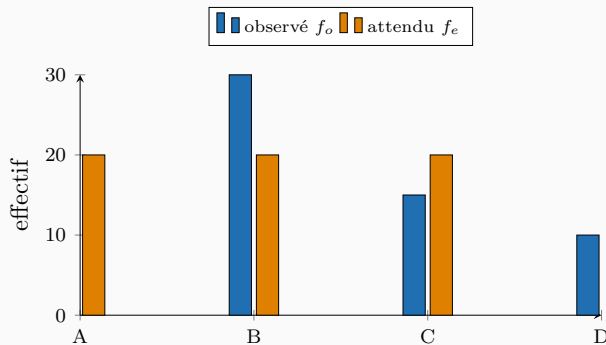
# Observé contre attendu

## Test d'ajustement

On compare une distribution **observée** à une distribution **théorique** :

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(f_{o_i} - f_{e_i})^2}{f_{e_i}}, \quad df = k - 1.$$

$f_o$  = effectif observé,  $f_e$  = effectif attendu sous  $H_0$ .



## Test du khi-deux d'indépendance

---

## Question

Deux variables qualitatives sont-elles **indépendantes**? On compare les effectifs observés aux effectifs attendus sous indépendance :

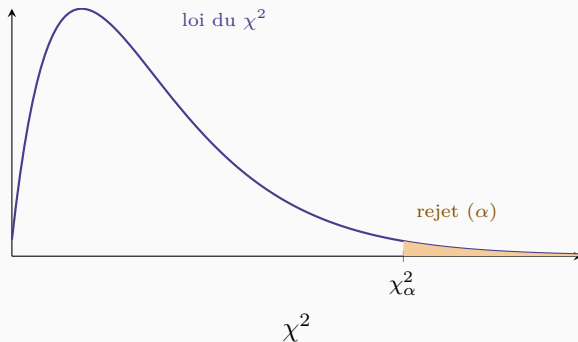
$$f_e = \frac{(\text{total ligne}) \times (\text{total colonne})}{n}.$$

Table 1 – Sous indépendance,  $f_e(\text{Sup, Ch\^omage}) = 350 \times 120/650 \approx 64,6$ .

| Diplôme \ Statut | Emploi     | Ch\^omage  | Total      |
|------------------|------------|------------|------------|
| Supérieur        | 320        | 30         | 350        |
| Secondaire       | 210        | 90         | 300        |
| <b>Total</b>     | <b>530</b> | <b>120</b> | <b>650</b> |

## Test d'indépendance

$$\chi^2 = \sum_{\text{cellules}} \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}, \quad df = (r - 1)(c - 1).$$



## Décision

On rejette l'indépendance si  $\chi^2 > \chi^2_\alpha$  (ou p-value  $\leq \alpha$ ) : les deux variables sont alors **associées**.

### Application en sciences économiques

Le **niveau de diplôme** est-il indépendant du **statut d'activité**? Le **mode de consommation** dépend-il de la **région**? Le test du khi-deux détecte une association — mais, comme la corrélation, il ne dit **rien de la causalité** ni du sens du lien.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 11

- **Deux proportions** : test  $z$  avec proportion groupée; l'IC de  $p_1 - p_2$  contient-il 0?
- **Khi-deux d'ajustement** : observé vs théorique,  $\chi^2 = \sum (f_o - f_e)^2 / f_e$ ,  $df = k - 1$ .
- **Khi-deux d'indépendance** :  $f_e = (\text{ligne} \times \text{colonne}) / n$ ,  $df = (r - 1)(c - 1)$ .
- $\chi^2$  grand  $\Rightarrow$  écarts importants  $\Rightarrow$  rejet de  $H_0$  (association).

## Vers le chapitre 12

Détecter une association ne suffit pas : on veut **modéliser** et **quantifier** le lien entre variables. Place à la régression linéaire.



